

ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

FPM - ASISTENTE COMERCIAL IA

Automatización de consultas, búsqueda de productos,
aprobación humana y envío de respuestas comerciales

Alumno: Gonzalo Raffaele

Año: 2026

1. Resumen ejecutivo

FPM S.A. recibe consultas comerciales relacionadas con embragues, discos, códigos internos, códigos originales, aplicaciones, precios y disponibilidad de productos. Estas consultas requieren interpretar mensajes escritos en lenguaje natural, identificar códigos o vehículos, buscar información técnica y preparar una respuesta comercial.

El proyecto FPM - Asistente Comercial IA automatiza este proceso de extremo a extremo. Las consultas ingresan mediante un formulario de Airtable, son procesadas por un workflow de n8n y analizadas con OpenAI. Luego, el sistema busca coincidencias en el catálogo de productos, registra los resultados, prepara una respuesta y notifica al responsable comercial.

Antes de contactar al cliente, la respuesta debe pasar obligatoriamente por una instancia de aprobación humana. Si la consulta es aprobada, el sistema envía automáticamente la respuesta final por Gmail. Si es rechazada, queda marcada como Requiere corrección y no se envía ningún mensaje al cliente.

The screenshot shows a web browser window displaying an Airtable form titled 'FPM - Asistente Comercial IA'. The form is titled 'Ingreso de consultas FPM' and includes a description: 'Formulario interno para registrar consultas recibidas por WhatsApp. La información será analizada por IA y la respuesta deberá ser revisada y aprobada por Gonzalo antes de enviarse al cliente.' The form contains several input fields: 'ID' (with a note 'Ingresá un identificador único para esta consulta. Ejemplo: PRUEBA-001.'), 'Cliente o empresa' (with a note 'Ingresá el nombre del cliente o de la empresa, si está disponible.'), 'Teléfono' (with a note 'Ingresá el número de WhatsApp del cliente, si está disponible.'), 'Mensaje original' (with a note 'Copiá y pegá aquí el mensaje original recibido por WhatsApp, sin modificarlo.'), and 'Canal'. The form is displayed in a preview mode, and the browser's address bar shows the Airtable URL.

2. Problema de negocio y objetivos

Problema identificado

El proceso comercial original dependía de tareas manuales: leer cada consulta, detectar códigos o aplicaciones, buscar información en listas de precios y catálogos, redactar una respuesta y controlar que la información fuera correcta antes de enviarla.

Esto podía generar demoras, respuestas incompletas, pérdida de trazabilidad y riesgo de enviar información incorrecta al cliente.

Objetivo general

Construir un ecosistema de automatización que interprete consultas comerciales, utilice una base de datos dinámica, consulte un catálogo de productos, prepare respuestas con inteligencia artificial y mantenga una validación humana antes del envío final.

Objetivos específicos

- Centralizar las consultas en Airtable.
- Interpretar mensajes escritos en lenguaje natural.
- Extraer códigos, productos, aplicaciones y datos técnicos.
- Buscar coincidencias en la tabla Productos.
- Diferenciar entre producto encontrado y producto no encontrado.
- Generar una respuesta comercial propuesta.
- Registrar estados, datos faltantes y resultados.
- Notificar al responsable mediante Gmail.
- Incorporar aprobación humana antes de contactar al cliente.
- Enviar la respuesta final únicamente después de la aprobación.

3. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función
Airtable	Base de datos, catálogo de productos, formulario e interfaz de aprobación
n8n	Orquestación de workflows y conexión entre servicios
OpenAI	Interpretación del mensaje y extracción estructurada de información
Gmail	Notificación al responsable y envío final al cliente

La integración de estas cuatro tecnologías permite que el sistema reciba información, razone sobre ella, consulte una memoria externa, tome rutas diferentes según el resultado y ejecute comunicaciones automáticas con validación humana.

ID	Estado del precio	Resultado	Nivel de confianza	Fuente precio from	Página precio from
10	PRUEBA-006				
11	PRUEBA-007	Encontrado por N° original	Normalizar 04013036 a 40...	Alta	Lista de precios N° 65
12	PRUEBA-008				
13	PRUEBA-009				
14	PRUEBA-010				
15	TEST-VINCULO-01	Encontrado por N° original	Normalizar 04013036 a 40...	Alta	Lista de precios N° 65
16	test-gmail-aprobada-1	Encontrado por N° original	Normalizar 04013036 a 40...	Alta	Lista de precios N° 65
17	test-gmail-rechazada-1				
18	test-gmail-aprobada-2	Encontrado por N° original	Normalizar 04013036 a 40...	Alta	Lista de precios N° 65
19	test-gmail-aprobada-3	Encontrado por N° original	Normalizar 04013036 a 40...	Alta	Lista de precios N° 65
20	test-gmail-aprobada-4	Encontrado por N° original	Normalizar 04013036 a 40...	Alta	Lista de precios N° 65
21					
22	test-gmail-no-encontrado-1				
23	test-final-gmail-encontrado	Encontrado por N° original	Normalizar 04013036 a 40...	Alta	Lista de precios N° 65
24	test-final-gmail-no-encontrado				
25	TEST-GMAIL-ENCONTRADO	Encontrado por N° original	Normalizar 04013036 a 40...	Alta	Lista de precios N° 65
26	TEST-GMAIL-NO-ENCONTRADO				

Código consultado	Código interno	N° original	Marca	Descripción validada	Aplicación / línea	Medida
1	462	867902M1	MF	Fundición / placa de 6 orej.	Massey Ferguson 10-12 pa...	Ø 12 pulg
2	463	867907M1	MF	Placa de transmisión de 3 L.	Massey Ferguson 10-12 pa...	Ø 12 pulg
3	731	040904051	MF	Kit de recambio de 3 levas...	Massey Ferguson 10-12 pa...	Kit de 3 h
4	3002	1406583M91	MF	Disco de transmisión con r...	Massey Ferguson 10-12 pa...	12x10x1
5	5460	1406583M91	MF	Disco de transmisión sin re...	Massey Ferguson 10-12 pa...	12x10x1
6	111	4013036	DE	Embrague completo / plac...	Deutz	Incluye di
7	04013036	111	4013036	Embrague completo / plac...	Deutz	Código c
8	406	406	L32910	Pistón de freno	John Deere	
9	158	249100	RAU	Embrague completo con L.	Pauny 230/250 - línea 15 p...	Con disc
10	177	47134905	NH	Embrague bidisco 11 pulg...	New Holland TN65F / TN7...	Línea TN6
11	180	84328836	NH	Embrague / placa armada ...	New Holland TD65F - refor...	Alternativ
12	29	1869005M93	MF	Placa armada Massey Ferg...	Massey Ferguson	Referenci
13	56	5122347	FIAT	Embrague / placa armada ...	Fiat	12 pulg
14	3150	1406583M91	MF	Disco de transmisión sin re...	Massey Ferguson 10-12 pa...	12x10x1
15	3154	1406544M91 / 1865036M91	MF	Disco de toma de fuerza d...	Massey Ferguson	10x25x41
16	676	AB1519450	VAL	Eje cardánico	Valmet	
17	5.145	5145		Sin coincidencia exacta vali...		

4. Diagrama de arquitectura

Formulario Airtable



Tabla Consultas



n8n + OpenAI



Búsqueda en Productos



Encontrado

No encontrado



Actualización de Airtable



Gmail al responsable



Bandeja de aprobación



Aprobada

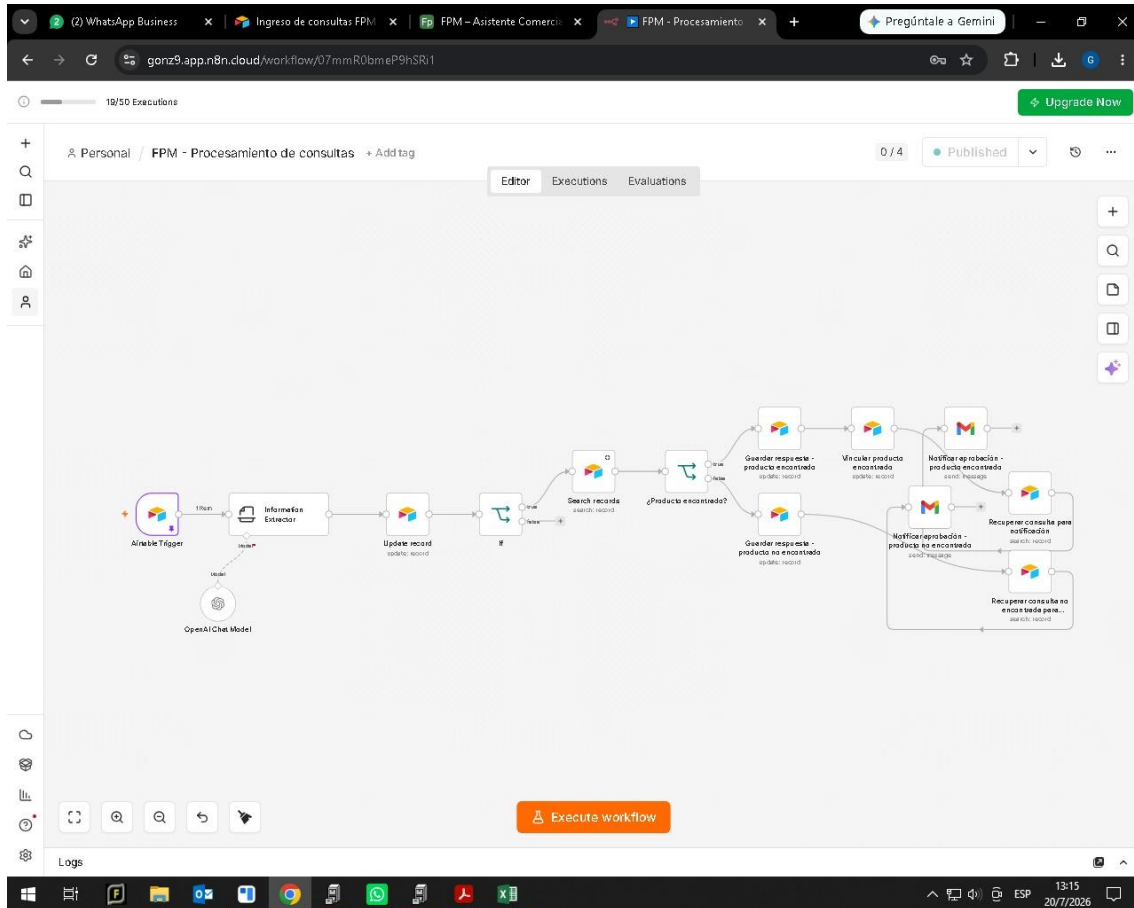
Rechazada



Gmail al cliente Requiere corrección

La arquitectura separa el procesamiento automático de la decisión comercial. La inteligencia artificial puede analizar, buscar y proponer una respuesta, pero no puede contactar al cliente sin que exista una aprobación humana previa.

5. Workflow principal: procesamiento de consultas



El workflow principal se activa cuando Airtable registra una nueva consulta. El nodo Information Extractor utiliza OpenAI para clasificar el mensaje y extraer información estructurada, como categoría, subcategoría, códigos detectados, aplicación, producto solicitado, prioridad y datos faltantes.

Luego, el workflow actualiza el registro de Airtable y determina si la consulta requiere búsqueda en el catálogo. El nodo Search records consulta la tabla Productos y una condición separa el proceso en dos ramas: producto encontrado y producto no encontrado.

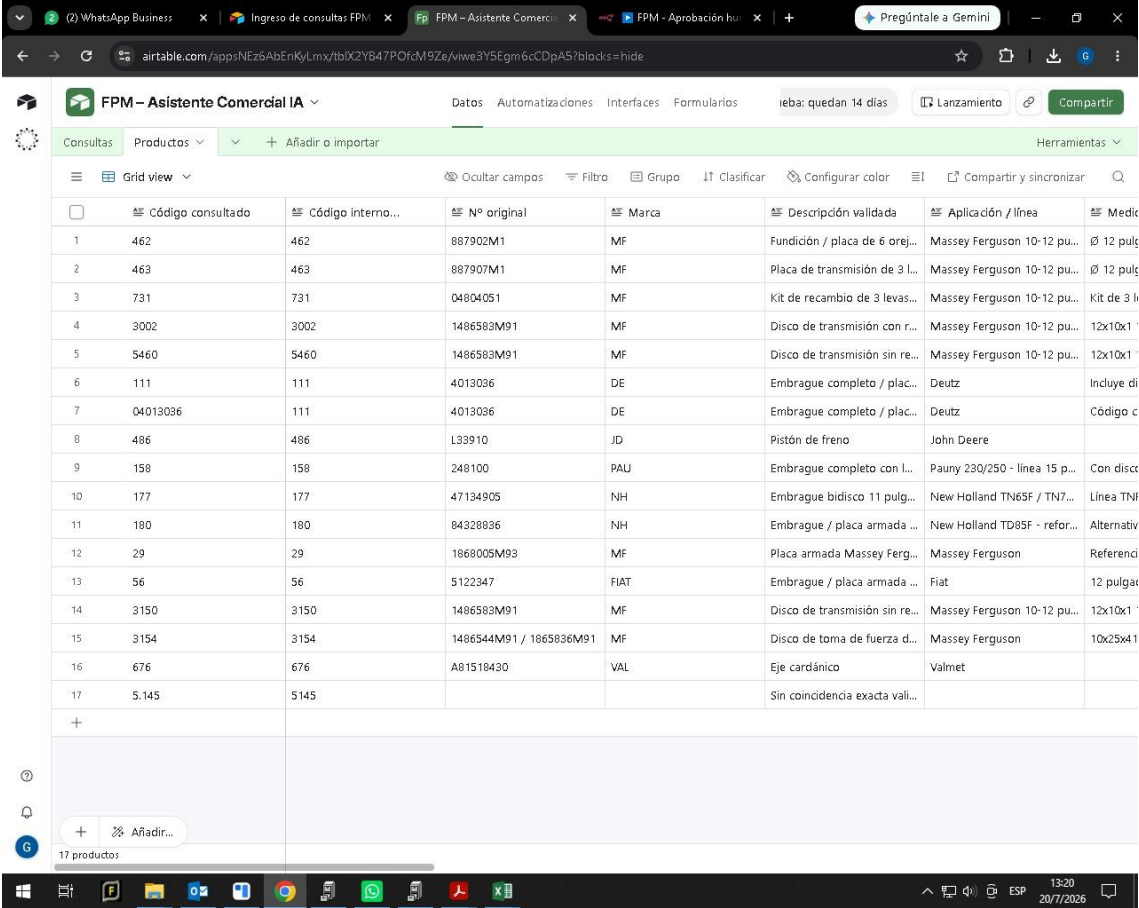
Cada resultado queda registrado en Airtable y se envía una notificación por Gmail al responsable comercial para que revise la respuesta propuesta.

6. Rama: producto encontrado

Cuando el sistema encuentra una coincidencia válida, recupera la información comercial y técnica disponible en la tabla Productos. Entre los datos recuperados pueden incluirse código interno, número original, descripción validada, marca, precio, moneda, página del catálogo y fuente de información.

El registro de la consulta se actualiza con las coincidencias y el precio encontrado. Además, la consulta queda vinculada al producto correspondiente para evitar datos aislados entre las tablas.

Finalmente, Gmail envía una notificación al responsable comercial informando que la consulta fue procesada y se encuentra pendiente de aprobación.



	Código consultado	Código interno...	Nº original	Marca	Descripción validada	Aplicación / línea	Medic
1	462	462	887902M1	MF	Fundición / placa de 6 orej...	Massey Ferguson 10-12 pu...	Ø 12 pulg
2	463	463	887907M1	MF	Placa de transmisión de 3 l...	Massey Ferguson 10-12 pu...	Ø 12 pulg
3	731	731	04804051	MF	Kit de recambio de 3 levas...	Massey Ferguson 10-12 pu...	Kit de 3 li
4	3002	3002	1486583M91	MF	Disco de transmisión con r...	Massey Ferguson 10-12 pu...	12x10x1
5	5460	5460	1486583M91	MF	Disco de transmisión sin re...	Massey Ferguson 10-12 pu...	12x10x1
6	111	111	4013036	DE	Embrague completo / plac...	Deutz	Incluye di
7	04013036	111	4013036	DE	Embrague completo / plac...	Deutz	Código c
8	486	486	L33910	JD	Pistón de freno	John Deere	
9	158	158	248100	PAU	Embrague completo con l...	Pauny 230/250 - línea 15 p...	Con disc
10	177	177	47134905	NH	Embrague bidisco 11 pulg...	New Holland TN65F / TN7...	Línea TNF
11	180	180	84328836	NH	Embrague / placa armada ...	New Holland TD85F - refor...	Alternativ
12	29	29	1868005M93	MF	Placa armada Massey Ferg...	Massey Ferguson	Referenci
13	56	56	5122347	FIAT	Embrague / placa armada ...	Fiat	12 pulgar
14	3150	3150	1486583M91	MF	Disco de transmisión sin re...	Massey Ferguson 10-12 pu...	12x10x1
15	3154	3154	1486544M91 / 1865836M91	MF	Disco de toma de fuerza d...	Massey Ferguson	10x25x41
16	676	676	A81518430	VAL	Eje cardánico	Valmet	
17	5.145	5145			Sin coincidencia exacta vali...		

7. Rama: producto no encontrado y camino infeliz

Cuando no existe una coincidencia válida en el catálogo, el sistema no inventa una respuesta ni envía información comercial al cliente. La consulta se registra como un caso que requiere revisión humana.

El sistema guarda los datos faltantes, la ausencia de coincidencias y una respuesta propuesta orientada a solicitar más información o validar el producto antes de cotizar.

Esta rama representa uno de los caminos infelices probados durante el proyecto. También se utilizaron campos como Datos faltantes y Error técnico para mantener trazabilidad sobre situaciones que no pueden resolverse automáticamente.

The screenshot displays the 'FPM - Asistente Comercial IA' web application. On the left, a sidebar lists various test cases under the heading 'Bandeja de aprobación comercial FPM'. The selected case is 'TEST-GMAIL-NO-ENCONTRADO-FINAL', which is marked as 'pendiente' (pending). The main panel shows the details of this case:

- Requiere catálogo:** SI
- Aprobación humana:** No
- Responsable:** Gonzalo
- Prioridad:** Normal
- Estado:** Revisión humana
- Cliente o empresa:** -
- Teléfono:** -
- Coincidencias encontradas:** Sin coincidencia válida en el catálogo
- Precios encontrados:** No disponible
- Datos faltantes:** Cantidad requerida, Destino de entrega (localidad/país), Moneda/condición de venta
- Respuesta propuesta IA:** Hola, no me aparece una coincidencia válida para el código 999999. ¿Podés confirmarme el número o enviarme una foto del producto? Prefero validarlo antes de cotizarlo.
- Aprobación Gonzalo:** pendiente
- Respuesta final:** (Empty text box)
- Error técnico:** -
- Creado en:** 20/7/2026 12:04pm

Las medidas de estabilidad implementadas incluyen:

- Separación entre producto encontrado y no encontrado.
- Registro de datos faltantes.
- Revisión humana obligatoria.
- Estado Requiere corrección para respuestas rechazadas.
- Ausencia de envío final cuando la información no fue aprobada.
- Uso de campos dinámicos en lugar de datos fijos.

8. Validación humana - Human-in-the-loop

The screenshot displays the 'FPM - Asistente Comercial IA' interface. On the left, a sidebar titled 'Bandeja de aprobación comercial FPM' contains a search bar and a list of items, each with a 'pendiente' (pending) status. The main area shows a detailed view of the selected item, 'TEST-GMAIL-NO-ENCONTRADO-FINAL'.

Field	Value
Requiere catálogo	SI
Aprobación humana	No
Responsable	Gonzalo
Prioridad	Normal
Estado	Revisión humana
Cliente o empresa	-
Teléfono	-
Coincidencias encontradas	Sin coincidencia válida en el catálogo
Precios encontrados	No disponible
Datos faltantes	Cantidad requerida Destino de entrega (localidad/país) Moneda/condición de venta
Respuesta propuesta IA	Hola, no me aparece una coincidencia válida para el código 999999. ¿Podés confirmarme el número o enviarme una foto del producto? Prefiero validarlo antes de cotizarte.
Aprobación Gonzalo	pendiente
Respuesta final	
Error técnico	-
Creado en	20/7/2026 12:04pm

La interfaz Bandeja de aprobación comercial FPM permite que el responsable revise las consultas procesadas por la inteligencia artificial antes de ejecutar una acción crítica.

La bandeja muestra el mensaje original, los códigos detectados, las coincidencias, los precios, los datos faltantes y la respuesta propuesta. El responsable puede seleccionar aprobada o rechazada mediante el campo Aprobación Gonzalo.

Este punto de control evita el denominado efecto metralleta: el sistema no envía automáticamente respuestas comerciales sin supervisión, aunque la IA haya encontrado una coincidencia y preparado una respuesta.

9. Workflow de aprobación humana

ID	antes	SI Respuesta propues...	Aprobación Gonzalo	SI Respuesta final	SI Error técnico	Creado en
9	C-010					19/7/2026 12:54pm
10	PRUEBA-006					19/7/2026 6:22pm
11	PRUEBA-007	verida Aplicac...	Hola, el código 111 corres...	pendiente		19/7/2026 6:38pm
12	PRUEBA-008	verida Confir...	Hola, el código 111 corres...	rechazada	Respuesta rechazada por ...	19/7/2026 7:26pm
13	PRUEBA-009	verida Aplicac...	Hola, el código 111 corres...	rechazada	Respuesta rechazada por ...	19/7/2026 10:24pm
14	PRUEBA-010	verida Monit...	Hola, no me aparece una c...	rechazada	Respuesta rechazada por ...	19/7/2026 10:24pm
15	TEST-VINCULO-01	verida Aplicac...	Hola, el código 111 corres...	pendiente		19/7/2026 11:06am
16	test-gmail-aprobada-1	verida Confir...	Hola, el código 111 corres...	pendiente		20/7/2026 7:13am
17	test-gmail-rechazada-1	verida Confir...	Hola, el código 111 corres...	pendiente	Respuesta rechazada por ...	20/7/2026 7:14am
18	test-gmail-aprobada-2	verida Confir...	Hola, el código 111 corres...	pendiente		20/7/2026 7:40am
19	test-gmail-aprobada-3	verida Punte...	Hola, el código 111 corres...	pendiente		20/7/2026 8:01am
20	test-gmail-aprobada-4	verida model...	Hola, el código 111 corres...	pendiente		20/7/2026 8:44am
21						20/7/2026 10:08am
22	test-gmail-no-encontrado-1	verida Confir...	Hola, no me aparece una c...	pendiente		20/7/2026 11:11am
23	test-final-gmail-encontrado	verida Confir...	Hola, el código 111 corres...	pendiente		20/7/2026 11:29am
24	test-final-gmail-no-encontr...	verida Confir...	Hola, no me aparece una c...	pendiente		20/7/2026 11:32am
25	TEST-GMAIL-ENCONTRADO...	verida Confir...	Hola, el código 111 corres...	aprobada	Hola, el código 111 corres...	20/7/2026 12:02pm
26	TEST-GMAIL-NO-ENCONT...	verida Destri...	Hola, no me aparece una c...	pendiente		20/7/2026 12:04pm

El segundo workflow se activa cuando se modifica el campo de aprobación. Un nodo de decisión identifica si la consulta fue aprobada o rechazada.

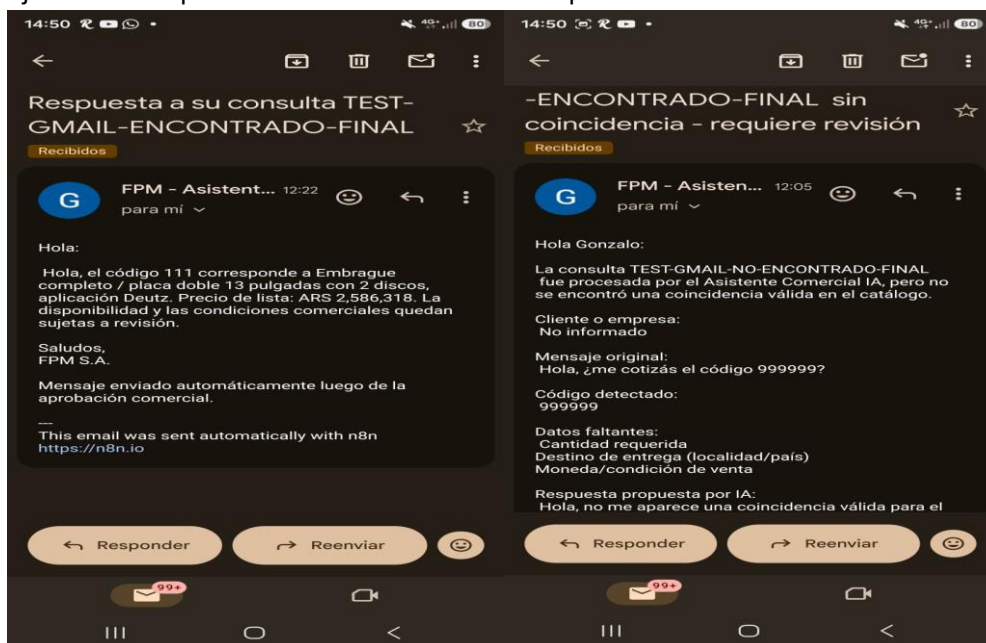
Ruta aprobada:

El sistema actualiza el registro, recupera la consulta completa y envía la respuesta final al Email cliente mediante Gmail.

Ruta rechazada:

El sistema actualiza el registro como Requiere corrección y no envía ningún mensaje final al cliente.

Esta separación garantiza que la acción externa más crítica, contactar al cliente, solo pueda ejecutarse después de una decisión humana explícita.

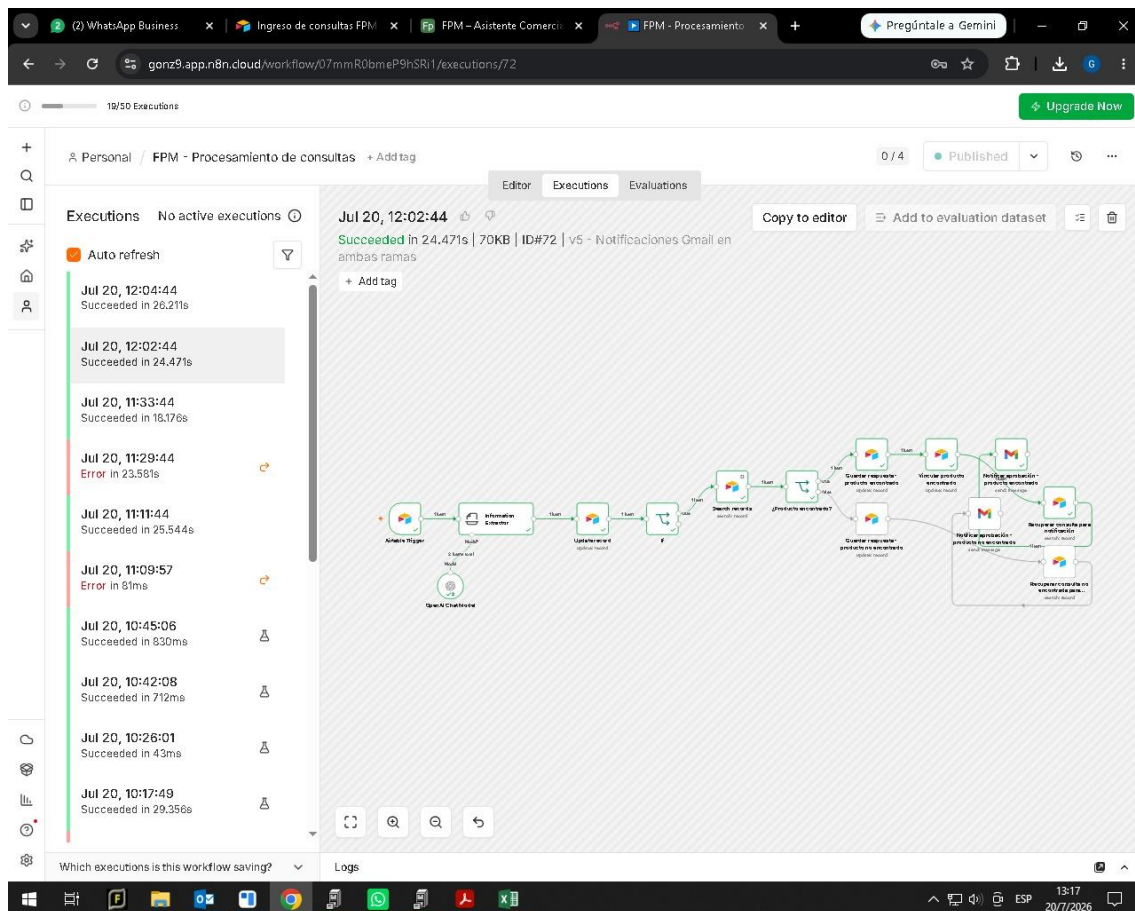


10. Pruebas y validación

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Producto encontrado - código 111	Recuperar coincidencia y precio	Ejecución exitosa y notificación enviada
Producto no encontrado - código 999999	Enviar a revisión	Ejecución exitosa sin inventar datos
Consulta aprobada	Enviar respuesta final al cliente	Correo recibido correctamente
Consulta rechazada	Marcar Requiere corrección	No se envió correo final
Datos faltantes	Registrar información incompleta	Datos faltantes guardados en Airtable

Se realizaron más de cinco ejecuciones durante el desarrollo, incluyendo casos con coincidencia, sin coincidencia, aprobación, rechazo y datos incompletos.

Las pruebas confirmaron el funcionamiento de las rutas condicionales, la actualización de Airtable, las relaciones entre tablas, las notificaciones internas y el envío final posterior a la aprobación.



11. Seguridad y buenas prácticas

Las credenciales de Airtable, OpenAI y Gmail se administran mediante el sistema de credenciales de n8n y no se encuentran escritas directamente dentro de los nodos.

Los archivos JSON exportados utilizan referencias a las credenciales, pero no incluyen las claves privadas. Las capturas utilizadas en la documentación no muestran API keys, tokens ni contraseñas.

Los destinatarios, identificadores, códigos y respuestas se obtienen mediante variables dinámicas. No se utilizan correos o datos comerciales fijos dentro de la lógica definitiva.

Los triggers se basan en campos específicos de creación o modificación, lo que reduce el riesgo de reprocesamientos innecesarios y bucles infinitos.

12. Resultados y conclusión

El proyecto permitió construir un ecosistema funcional que integra base de datos, inteligencia artificial, orquestación, comunicación por correo electrónico y aprobación humana.

La solución reduce tareas manuales, centraliza la información, mejora la trazabilidad y evita que una respuesta generada automáticamente sea enviada sin control comercial.

El diseño puede ampliarse en el futuro para incorporar WhatsApp API, seguimiento de conversaciones, historial por cliente, métricas comerciales, nuevos catálogos y reglas de aprobación según el importe o la prioridad.

Resultado final

El sistema recibe una consulta, interpreta su contenido, consulta el catálogo, registra el resultado, notifica al responsable, espera una decisión humana y, únicamente si existe aprobación, envía la respuesta final al cliente.

13. Enlaces del proyecto

Formulario de ingreso:

<https://airtable.com/appsNEz6AbEnKyLmx/pagvcamdj7Sq0wCZ9/form>

Tabla Consultas en modo lectura:

<https://airtable.com/appsNEz6AbEnKyLmx/shrTwWnnddAyuwBDxl>

Tabla Productos en modo lectura:

<https://airtable.com/appsNEz6AbEnKyLmx/shroasjmnz5RBuusE>

Bandeja de aprobación:

<https://airtable.com/appsNEz6AbEnKyLmx/shrsSjJReu8RtTSQu>

Video demostrativo:

El enlace se encuentra disponible en el README del repositorio.